Техническое задание

Доработка информационной системы сборки драйвера АМДЗ Accord-LE

Проект: Accord-LE Driver

CI/CD платформа: GitLab

---

1. Цель работ

Модернизация существующей системы сборки драйвера Accord-LE для обеспечения:

- автоматизированной сборки;
- поддержки различных Linux-дистрибутивов;
- поддержки различных версий и конфигураций ядра Linux;
- автоматической упаковки артефактов;
- автоматического тестирования;
- масштабируемости и расширяемости CI/CD pipeline.

---

2. Объект доработки

Доработке подлежат:

- Makef le и система сборки драйвера;
- GitLab CI/CD pipeline;
- механизмы упаковки и тестирования;
- структура артефактов и версионность.

---

3. Основные требования

3.1. Система сборки

Необходимо обеспечить:

- сборку драйвера для различных версий kernel headers;
- возможность сборки для custom kernels;
- независимость сборки от конкретного дистрибутива;
- параметризованную сборку

3.2. Требования к Makef le

В Makef le необходимо добавить вспомогатлеьные цели, если их сейчас нет

```
make build
make clean
make install
make uninstall
make package
make test
```

3.3. Поддерживаемые параметры сборки

Должны поддерживаться параметры:

```
KERNEL_HEADERS
KERNEL_VERSION
KERNEL_CONFIG
MODULE_VERSION
BUILD_NUMBER
OUTPUT_DIR
TARGET_OS
TARGET_ARCH
```

3.4. Поддерживаемые платформы

Минимально поддерживаемые ОС:

- Ubuntu 20.04 / 22.04 / 24.04
- Debian 11 / 12
- Astra Linux
- ALT Linux
- RedOS

- RedOS
- АМДЗ ОС

3.5. Поддержка kernel headers

Система должна обеспечивать сборку для:

- generic kernels;
- LTS kernels;
- vendor kernels;
- custom kernels;
- manually provided headers.

Сборка должна быть возможна как через пакетные headers ОС, так и через внешний путь к headers.

Пример:

```
make build KERNEL_HEADERS=/opt/custom-headers
```

---

4. CI/CD

4.1. GitLab Pipeline

Необходимо реализовать расширяемый GitLab CI/CD pipeline.

4.2. Требования к pipeline

Pipeline должен:

- поддерживать build matrix;
- исключать дублирование job;
- поддерживать декларативное добавление новых платформ;
- использовать reusable templates.

4.3. Этапы pipeline

Прорабоатть этапы пайплайна

```
stages:
  - validate
  - build
  - package
  - test
  - release
```

---

5. Упаковка

Необходимо обеспечить автоматическую сборку:

- tar.gz архивов;
- RPM пакетов;
- DEB пакетов.

---

6. Формат артефактов

6.1. Структура каталогов

```
/build
/dist
/packages
/tests
/ci
```

6.2. Формат именования

Проработать форматы именования

tar.gz

```
accord-le-<version>-<kernel>.tar.gz
```

RPM

```
accord-le-<version>.<arch>.rpm
```

DEB

```
accord-le_<version>_<arch>.deb
```

---

7. Версионирование

Версия должна формироваться автоматически на основе:

- git tag;
- номера сборки;
- commit hash.

Пример:

```
2.1.0-build15-gabc123
```

Проработать логику формирования релизных версий

---

8. Тестирование

Необходимо автоматизировать:

- установку пакетов;
- загрузку драйвера;
- проверку загрузки модуля;
- удаление пакетов.

Проверки должны выполняться автоматически в CI pipeline.

---

9. Требования к архитектуре

Решение должно обеспечивать:

- масштабируемость;

- масштабируемость;
- воспроизводимость сборки;
- изоляцию сборочных окружений;
- минимизацию дублирования конфигурации;
- возможность последующего расширения.

---

10. Ожидаемые результаты

По результатам работ должны быть реализованы:

- унифицированная система сборки драйвера;
- стандартизированный Makef le;
- расширяемый GitLab CI/CD pipeline;
- автоматическая сборка RPM/DEB/tar.gz;
- автоматическое тестирование качества пакетов;
- централизованная схема versioning;
- документация по процессу сборки и расширению платформ